

Modern Atom Teorisi

Ham bilgi notu — kuantum sayıları, orbital dizilimi, periyodik özellikler ve yükseltgenme basamakları; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Modern Atom Teorisi
Kazanımlar	11.1.1.1 — Atomun kuantum modelini açıklar. 11.1.1.2 — Kuantum sayılarını ve orbitalleri ilişkilendirir. 11.1.2.1 — Periyodik sistemi elektron dizilimiyle ilişkilendirir. 11.1.2.2 — Periyodik özelliklerin değişimini yorumlar.
Bu notta ne var	Bohr'dan kuantum modeline geçiş, dört kuantum sayısı, orbital türleri, Aufbau–Pauli–Hund kuralları, küresel simetri, periyodik sistemde yer bulma, atom ve iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, yükseltgenme basamakları, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun tamamı elektron diziliminden çıkar. Önce dizilimi doğru yaz, sonra her soruyu ona sor: periyot, grup, blok, iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi — hepsi dizilimin içindedir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Kuantum Modeline Geçiş
- 2 Kuantum Sayıları
- 3 Elektron Dizilimi
- 4 Periyodik Sistem
- 5 Yükseltgenme Basamakları
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Kuantum Modeline Geçiş

Şema 1 — Bohr modelinden kuantum modeline

Bohr atom modeli	Ortak	Modern (kuantum) model
- Elektron belirli yörüngelerde döner - Yörünge'nin yarıçapı hesaplanabilir - Elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinir - Yalnızca hidrojen için doğru sonuç verir - Elektron parçacık kabul edilir	- İkisinde de enerji kesiklidir (kuantumlu) - İkisinde de elektron enerji alıp uyarılabilir - İkisi de spektrum verilerine dayanır	- Elektron orbitallerde bulunur - Orbital, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgedir Heisenberg belirsizlik ilkesi: yer ve hız aynı anda tam bilinemez Bütün atomlar için geçerlidir - Elektron hem dalga hem parçacık (de Broglie)

Bohr modeli **yalnızca hidrojen** için işe yaradı. Çok elektronlu atomların spektrumunu açıklayamadığı için yerini kuantum modeline bıraktı.

Orbital: Çekirdek çevresinde elektronun **bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgedir**. Bir orbitalde **en çok 2 elektron** bulunur ve bu elektronların **spinleri zıttır**.

2

Kuantum Sayıları

Kuantum sayısı	Simge	Ne belirtir	Alabildiği değerler
Baş (asal)	n	Enerji düzeyi (katman); çekirdeğe uzaklık	1, 2, 3, ... (pozitif tam sayı)
Açısal momentum	l	Alt düzey ve orbitalin şekli	0 → s, 1 → p, 2 → d, 3 → f (0'dan n-1'e)
Manyetik	m_l	Orbitalin uzaydaki yönelimi	-l'den +l'ye; toplam 2l + 1 değer
Spin	m_s	Elektronun kendi eksenini çevresinde dönme yönü	+1/2 ya da -1/2

ORBİTAL VE ELEKTRON SAYILARI

Bir alt düzeydeki orbital sayısı = **2l + 1**

Bir alt düzeydeki en çok elektron = **2(2l + 1)**

n. katmandaki orbital sayısı = **n²**

n. katmandaki en çok elektron = **2n²**

s alt düzeyi	1 orbital, en çok 2 elektron — küresel
p alt düzeyi	3 orbital, en çok 6 elektron — çift loblu
d alt düzeyi	5 orbital, en çok 10 elektron
f alt düzeyi	7 orbital, en çok 14 elektron

Dört kuantum sayısı aynı olan iki elektron bulunamaz (Pauli dışlama ilkesi). Bir orbitaldeki iki elektronun ilk üç sayısı aynıdır, **spinleri farklıdır**.

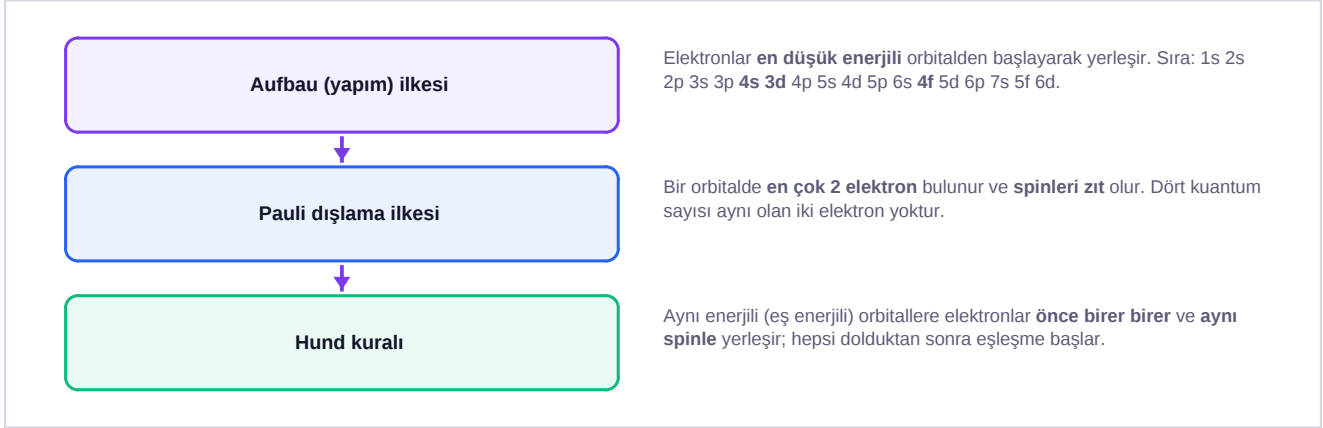
TUZAK — n Katman, l Alt Düzeydir

n = 3 için l değerleri **0, 1, 2** olabilir; yani 3s, 3p ve 3d vardır. **3f yoktur**, çünkü l en çok n-1 olabilir. Aynı mantıkla **1p, 2d, 3f orbitalleri yoktur**. Sorularda "aşağıdaki orbitallerden hangisi olamaz" diye tam olarak bu sorulur.

3

Elektron Dizilimi

Şema 2 — Dizilimin üç kuralı



Üçü birlikte uygulanır: **Aufbau sırası**, **Pauli sınırı**, **Hund yerleşimi** belirler.

ELEKTRON DİZİLİMİ VE PERİYODİK YER

^{26}Fe atomunun elektron dizilimini yazınız; periyodunu, grubunu ve bloğunu belirleyiniz. Fe^{2+} iyonunun dizilimini de yazınız.

1. Aufbau sırasıyla: **$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$** .
2. **Periyot** = en büyük n değeri = 4.
3. Son elektron **d orbitalinde** bittiği için **d bloğu**, yani **geçiş metali**.
4. B grubu numarası = **$4s + 3d$** elektronları = $2 + 6 = 8 \rightarrow$ **8B grubu**.
5. İyon oluşurken elektron **en dıştaki katmandan (4s)** kopar: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$.

Fe: 4. periyot, 8B grubu, d bloğu. Fe^{2+} dizilimi $\dots 3p^6 3d^6$ 'dır.

TUZAK — Elektron 4s'ten Kopar, 3d'den Değil

Dizilim yazılırken **4s önce doldurulur** ama iyon oluşurken **elektron önce 4s'ten kopar**. Nedeni, dolduktan sonra 4s orbitalinin 3d'den **daha yüksek enerjili** hâle gelmesidir. Bu, geçiş metali iyonu sorularının tamamında sınanan tek noktadır.

DİKKAT — Küresel Simetri (Cr ve Cu İstisnası)

- **Yarı dolu** (d^5) ve **tam dolu** (d^{10}) d alt düzeyi daha **kararlıdır**.
- ^{24}Cr : beklenen $\dots 4s^2 3d^4$ yerine **$\dots 4s^1 3d^5$** olur.
- ^{29}Cu : beklenen $\dots 4s^2 3d^9$ yerine **$\dots 4s^1 3d^{10}$** olur.
- Aynı kararlılık **p^3 ve p^6** için de geçerlidir; azotun (p^3) iyonlaşma enerjisinin oksijenden yüksek olmasının nedeni budur.

4

Periyodik Sistem

Blok	Son elektron	Grup	Örnek
s bloğu	s orbitalinde biter	1A ve 2A	Na (1A), Mg (2A) — ayrıca He
p bloğu	p orbitalinde biter	3A – 8A	Al (3A), Cl (7A), Ar (8A)
d bloğu	d orbitalinde biter	B grupları (geçiş metalleri)	Fe, Cu, Zn

Blok	Son elektron	Grup	Örnek
f bloğu	f orbitalinde biter	Lantanit ve aktinitler	Ce, U

- **Periyot numarası = en büyük n değeri** (katman sayısı).
- **A grubu numarası = son katmandaki (değerlik) elektron sayısı.**
- **B grubu numarası = (n-1)d + ns elektronlarının toplamı; 8, 9 ve 10 olanlar 8B grubudur.**
- **Soy gazlar (8A) kararlıdır; son katmanları tam doludur** (He hariç hepsinde 8 elektron).

Şema 3 — Periyodik özelliklerin değişim yönü

Atom yarıçapı soldan sağa azalır aşağı inince artar	İyonlaşma enerjisi soldan sağa artar aşağı inince azalır	Elektron ilgisi soldan sağa artar aşağı inince azalır
Elektronegatiflik soldan sağa artar aşağı inince azalır en yüksek: F	Metalik özellik soldan sağa azalır aşağı inince artar	Ametalik özellik soldan sağa artar aşağı inince azalır

Tek bir kural her şeyi açıklar: **çekirdek çekimi arttıkça** elektron daha sıkı tutulur. Soldan sağa gidildikçe proton sayısı artar, yarıçap küçülür; yukarıdan aşağı inildikçe katman sayısı artar, yarıçap büyür.

Özellik	Tanımı
İyonlaşma enerjisi	Gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken en az enerji. Her zaman endotermiktir (+)
Elektron ilgisi	Gaz hâlindeki nötr bir atomun elektron aldığı nda açığa çıkardığı enerji. Genellikle ekzotermiktir (-)
Elektronegatiflik	Bir atomun, bağdaki ortak elektronları kendine çekme gücü . Birimi yoktur; flor en yüksektir (4,0)

TUZAK — İyonlaşma Enerjisinde İki Düzensizlik

Kural "soldan sağa artar" der ama iki yerde **kırılır**: **2A > 3A** (Be > B, Mg > Al) çünkü 2A'da s orbitali **tam doludur**. **5A > 6A** (N > O, P > S) çünkü 5A'da p orbitali **yarı doludur**. Sorularda "beklenenin tersine" ifadesi geçiyorsa cevap bu iki düzensizlikten biridir.

İYON YARIÇAPI SIRALAMASI

${}_{11}\text{Na}^+$, ${}_{12}\text{Mg}^{2+}$, ${}_{9}\text{F}^-$ ve ${}_{8}\text{O}^{2-}$ iyonlarını yarıçapa göre büyükten küçüğe sıralayınız.

1. Dördü de **10 elektrondur** (Ne ile eş elektronlu). Bunlara **izoelektronik** iyonlar denir.
2. Elektron sayısı aynı olduğuna göre yarıçapı belirleyen tek şey **proton sayısıdır**.
3. **Proton sayısı arttıkça** çekim artar, elektron bulutu **büzülür** ve yarıçap **küçülür**.
4. Proton sayıları: O (8) < F (9) < Na (11) < Mg (12).

Yarıçap sırası: **$\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+}$** . Kural: izoelektronik iyonlarda proton çoksa yarıçap küçüktür.

DİKKAT — Katyon Küçülür, Anyon Büyür

- **Katyon** (pozitif iyon), atomdan **elektron kaybederek** oluşur; genellikle bir katman eksilir → **atomdan küçüktür**.
- **Anyon** (negatif iyon), atoma **elektron eklenerek** oluşur; itme artar → **atomdan büyüktür**.
- Aynı elementin iyonlarında yük arttıkça yarıçap küçülür: **Fe > Fe²⁺ > Fe³⁺**.

5**Yükseltgenme Basamakları**

- ▶ **Serbest elementlerde yükseltgenme basamağı sıfırdır:** Na, O₂, P₄, S₈.
- ▶ **1A metalleri +1, 2A metalleri +2, Al +3** basamağını alır.
- ▶ **Flor daima -1'dir.** Diğer halojenler genellikle -1'dir ama oksijenle bileşiklerinde pozitif olabilir.
- ▶ **Oksijen genellikle -2'dir.** İstisnalar: **peroksitlerde -1** (H₂O₂), **süperoksitlerde -1/2**, **OF₂'de +2**.
- ▶ **Hidrojen genellikle +1'dir; metal hidrürlerinde -1** olur (NaH, CaH₂).
- ▶ **Bileşikte yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfırdır;** iyonda ise **iyonun yüküne eşittir**.

YÜKSELTGENME BASAMAĞI BULMA

K₂Cr₂O₇ bileşiğinde kromun yükseltgenme basamağını bulunuz.

1. K bir **1A metalidir**: her biri **+1**, ikisi **+2**.
2. O genellikle **-2'dir**: $7 \times (-2) = -14$.
3. Bileşik nötr olduğu için toplam **sıfır** olmalıdır: $(+2) + 2x + (-14) = 0$.
4. $2x = 12 \rightarrow x = +6$.

Kromun yükseltgenme basamağı +6'dır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **I en çok n-1** olur: 1p, 2d, 3f **yoktur**.
- Orbital sayısı **2l+1**, elektron sayısı **2(2l+1)**.
- Doldurma sırasında **4s önce**, iyonlaşmada **4s'ten önce kopar**.
- **Cr: 4s¹ 3d⁵, Cu: 4s¹ 3d¹⁰** — küresel simetri istisnaları.
- **Periyot = en büyük n, A grubu = değerlik elektronu**.
- Soldan sağa: yarıçap **azalır**, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik **artar**.
- İyonlaşma enerjisinde iki düzensizlik: **2A > 3A** ve **5A > 6A**.
- **Katyon atomdan küçük, anyon atomdan büyüktür**.
- İzoelektronik iyonlarda **proton çoksa yarıçap küçüktür**.
- **F daima -1; O genellikle -2** (peroksitte -1).

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde soruların çoğu **dizilim yazmadan çözülemez**. Kaleme sarılmadan önce elementin elektron dizilimini yaz; periyot, grup, iyon yarıçapı ve iyonlaşma enerjisi sorularının hepsi o satırın içinde gizlidir.

1. Bohr atom modeli ile kuantum modelini elektronun yeri bakımından karşılaştırınız.

2. Bohr modelinin hangi sınırlılığı nedeniyle terk edildiğini yazınız.

3. Heisenberg belirsizlik ilkesini bir cümleyle açıklayınız.

4. Orbital kavramını tanımlayarak bir orbitaldeki en çok elektron sayısını yazınız.

5. Dört kuantum sayısını simgeleri ve belirttikleri özelliklerle yazınız.

6. $n = 3$ için alabilecek l değerlerini ve karşılık gelen alt düzeyleri yazınız.

7. '2d orbitali' ifadesindeki hatayı açıklayınız.

8. s, p, d ve f alt düzeylerindeki orbital ve elektron sayılarını yazınız.

9. $n = 4$ katmanındaki toplam orbital ve elektron sayısını hesaplayınız.

10. Pauli dışlama ilkesini kuantum sayıları üzerinden açıklayınız.

11. Hund kuralını eş enerjili orbitaller üzerinden açıklayınız.

12. Aufbau ilkesine göre doldurma sırasını 4p'ye kadar yazınız.

13. 4s orbitalinin 3d'den önce dolmasının nedenini açıklayınız.

14. ${}_{26}\text{Fe}$ atomunun elektron dizilimini yazınız.

15. Aynı atomun periyodunu, grubunu ve bloğunu belirleyiniz.

16. Fe^{2+} ve Fe^{3+} iyonlarının elektron dizilimlerini yazınız.

17. Geçiş metali iyonlarında elektronun 4s'ten kopmasının nedenini açıklayınız.

18. ${}_{24}\text{Cr}$ atomunun beklenen ve gerçek elektron dizilimini yazarak farkın nedenini açıklayınız.

19. ${}_{29}\text{Cu}$ atomunda görülen küresel simetri istisnasını açıklayınız.

20. Yarı dolu ve tam dolu orbitallerin kararlı olmasının sonuçlarını iki örnekle yazınız.

21. s, p, d ve f bloklarını son elektronun yeri bakımından ayırt ediniz.

22. Periyot numarasının elektron dizilimindeki karşılığını yazınız.

23. A grubu numarasının nasıl bulunduğunu açıklayınız.

24. B grubu numarasının nasıl bulunduğunu açıklayınız.

25. 8B grubunun neden üç sütundan oluştuğunu açıklayınız.

26. Soy gazların kararlı olmasının elektron dizilimindeki nedenini yazınız.

27. Atom yarıçapının periyot ve grup boyunca değişimini nedeniyle açıklayınız.

28. İyonlaşma enerjisini tanımlayarak işaretini gerekçesiyle yazınız.

29. Elektron ilgisini tanımlayarak işaretini gerekçesiyle yazınız.

30. Elektronegatifliği tanımlayarak en yüksek olan elementi yazınız.

31. İyonlaşma enerjisinde $2A > 3A$ düzensizliğinin nedenini açıklayınız.

32. İyonlaşma enerjisinde $5A > 6A$ düzensizliğinin nedenini açıklayınız.

33. Ardışık iyonlaşma enerjilerindeki büyük sıçramanın ne anlama geldiğini açıklayınız.

34. Bir elementin 3. iyonlaşma enerjisinden 4.'ye büyük bir sıçrama varsa grubu nedir?

35. Metalik ve ametalik özelliğin periyodik değişimini yazınız.

36. Katyonun atomdan küçük olmasının nedenini açıklayınız.

37. Anyonun atomdan büyük olmasının nedenini açıklayınız.

38. Na^+ , Mg^{2+} , F^- ve O^{2-} iyonlarını yarıçapa göre sıralayınız.

39. İzoelektronik iyonlarda yarıçapı belirleyen etkeni yazınız.

40. Fe, Fe^{2+} ve Fe^{3+} türlerini yarıçapa göre sıralayınız.

41. Serbest elementlerde yükseltgenme basamağının kaç olduğunu yazınız.

42. Oksijenin yükseltgenme basamağının istisnalarını üç örnekle yazınız.

43. Hidrojenin -1 değerlik aldığı bileşik türünü örnekle yazınız.

44. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ bileşiğinde kromun yükseltgenme basamağını bulunuz.

45. KMnO_4 bileşiğinde manganın yükseltgenme basamağını bulunuz.

46. SO_4^{2-} iyonunda kükürdün yükseltgenme basamağını bulunuz.

47. Bir bileşikte yükseltgenme basamakları toplamının kaç olduğunu yazınız.

48. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe çekirdek çekiminin artmasının iki sonucunu yazınız.

49. Aynı grupta aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisinin azalmasının nedenini açıklayınız.

50. Elektron dizilimi $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ olan elementin periyodunu, grubunu ve alacağı iyon yükünü yazınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- Bohr:** elektron belirli **yörüngelerde** döner, yeri kesin bilinir. **Kuantum:** elektron **orbitalerde** bulunur, yalnızca **bulunma olasılığı** bilinir.
- Yalnızca hidrojen** için doğru sonuç veriyordu; çok elektronlu atomların spektrum çizgilerini açıklayamadı.
- Bir elektronun **yeri ile hızı aynı anda tam olarak** belirlenemez; birini ne kadar kesin bilirsek diğerindeki belirsizlik o kadar artar.
- Elektronun **bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgedir**. Bir orbitalde en çok **2 elektron** bulunur ve spinleri zıttır.
- n:** enerji düzeyi (katman). **l:** alt düzey ve orbital şekli. **m_l:** orbitalin yönelimi. **m_s:** spin yönü.
- l = 0, 1, 2** olabilir; sırasıyla **3s, 3p, 3d** alt düzeylerine karşılık gelir.
- n = 2** için **l** en çok **1** olabilir (0 ve 1). **d** için **l = 2** gerekir; bu yüzden **2d orbitali yoktur**.
- s:** 1 orbital, 2 elektron. **p:** 3 orbital, 6 elektron. **d:** 5 orbital, 10 elektron. **f:** 7 orbital, 14 elektron.
- Orbital sayısı = $n^2 = 16$; elektron sayısı = $2n^2 = 32$.
- Bir atomda **dört kuantum sayısı da aynı** olan iki elektron bulunamaz. Aynı orbitaldeki iki elektronun ilk üç sayısı aynıdır, **spinleri farklıdır**.
- Eş enerjili orbitallere elektronlar **önce birer birer ve aynı spinle** yerleşir; hepsi yarı dolduktan sonra eşleşme başlar. Böylece itme en aza iner.
- 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p**.
- Doldurma sırasında **4s'in enerjisi 3d'den düşüktür**; elektron her zaman en düşük enerjili boş orbitale yerleşir.
- 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶**.
- Periyot 4** (en büyük n), **d bloğu**, B grubu numarası $4s + 3d = 2 + 6 = 8 \rightarrow$ **8B grubu**.
- Fe²⁺:** 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶. **Fe³⁺:** 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵.
- Orbitaler dolduktan sonra **4s'in enerjisi 3d'nin üstüne çıkar**. En yüksek enerjili ve en dış katmandaki elektron ilk koptuğu için 4s boşalır.
- Beklenen **4s² 3d⁴**, gerçek **4s¹ 3d⁵**. Nedeni, **yarı dolu d⁵ düzeninin** daha kararlı olmasıdır.
- Beklenen **4s² 3d⁹** yerine **4s¹ 3d¹⁰** olur; **tam dolu d¹⁰ düzeni** daha kararlıdır.
- ²⁴Cr $\rightarrow$ 4s¹ 3d⁵** ve **²⁹Cu $\rightarrow$ 4s¹ 3d¹⁰**. Ayrıca azotun (p³) iyonlaşma enerjisi oksijenden yüksektir.
- s bloğu:** son elektron s'te (1A, 2A). **p bloğu:** p'de (3A–8A). **d bloğu:** d'de (B grupları). **f bloğu:** f'te (lantanit-aktinit).
- Periyot numarası, dizilimdeki **en büyük n değerine** (katman sayısına) eşittir.
- Son katmandaki (değerlik) elektron sayısına** eşittir. Örneğin ...3s² 3p⁵ $\rightarrow$ 7 elektron $\rightarrow$ **7A**.
- (n–1)d + ns** elektronlarının toplamına eşittir. Toplam 8, 9 ya da 10 ise element **8B grubundadır**.
- B grubu numarası **8, 9 ve 10** olan elementlerin üçü de 8B sayılır; bu yüzden 8B üç sütundan oluşur.
- Son katmanları **tam doludur** (He'de 2, diğerlerinde 8 elektron). Elektron alma ya da verme eğilimleri olmadığı için tepkimeye girmezler.
- Periyotta soldan sağa **proton sayısı artar**, çekim güçlenir, yarıçap **küçülür**. Grupta aşağı inildikçe **katman sayısı artar**, yarıçap **büyür**.
- Gaz hâlindeki nötr atomdan **bir elektron koparmak** için gereken en az enerjidir. Elektron koparmak enerji gerektirdiği için her zaman **endotermiktir (+)**.
- Gaz hâlindeki nötr atomun **elektron aldığı anda** açığa çıkardığı enerjidir. Genellikle enerji açığa çıktığı için **ekzotermiktir (–)**.
- Bir atomun bağdaki **ortak elektronları kendine çekme gücüdür**. Birimi yoktur; en yüksek olan element **flordur (4,0)**.
- 2A'da **s orbitali tam doludur** ve bu kararlı bir düzendir. 3A'da ise elektron daha yüksek enerjili **p orbitalindedir** ve daha kolay kopar.

32. 5A'da **p orbitali yarı doludur** (p^3) ve kararlıdır. 6A'da bir orbitalde **iki elektron eşleşmiştir**; aralarındaki itme kopmayı kolaylaştırır.
33. Sıçrama, elektronun artık **bir alt katmandan (soy gaz düzeninden)** koptuğunu gösterir. Sıçramadan önceki elektron sayısı, elementin **değerlik elektronu** sayısıdır.
34. 3'ten 4'e sıçrama varsa element **3 değerlik elektronu** taşır → **3A grubundadır**.
35. **Metalik özellik** soldan sağa azalır, aşağı inince artar. **Ametalik özellik** soldan sağa artar, aşağı inince azalır.
36. Elektron verildiği için genellikle **bir katman eksilir**; ayrıca kalan elektron başına düşen çekirdek çekimi artar. İkisi de yarıçapı **küçültür**.
37. Elektron eklendiği için **elektronlar arası itme artar** ve elektron bulutu genişler; yarıçap **büyür**.
38. Dördü de **10 elektrondur**; yarıçapı proton sayısı belirler. Proton çoksa çekim güçlüdür: $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+}$.
39. **Proton sayısıdır**. Elektron sayısı aynı olduğunda proton sayısı arttıkça çekim güçlenir ve yarıçap küçülür.
40. $Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+}$. Elektron sayısı azaldıkça çekirdek başına çekim artar ve yarıçap küçülür.
41. **Sıfırdır**. Na, O₂, P₄, S₈ gibi serbest hâldeki tüm elementlerde geçerlidir.
42. **Peroksitlerde -1** (H₂O₂), **süperoksitlerde -1/2**, **OF₂'de +2** (flor daha elektronegatif olduğu için).
43. **Metal hidrürlerinde -1** olur: **NaH, CaH₂**. Metal daha az elektronegatif olduğu için elektron hidrojene kayar.
44. $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \rightarrow 2x = +12 \rightarrow x = +6$.
45. $(+1) + x + 4(-2) = 0 \rightarrow x = +7$.
46. $x + 4(-2) = -2 \rightarrow x = +6$.
47. **Sıfırdır**. İyonlarda ise toplam, **iyonun yüküne** eşittir.
48. **Atom yarıçapı küçülür** ve **iyonlaşma enerjisi ile elektronegatiflik artar** (ayrıca ametalik özellik artar).
49. Katman sayısı arttıkça son elektron çekirdekten **uzaklaşır** ve iç katmanların **perdeleme etkisi** artar; elektron daha kolay kopar.
50. En büyük $n = 3 \rightarrow$ **3. periyot**; değerlik elektronu $2 + 5 = 7 \rightarrow$ **7A grubu**. Sekize tamamlamak için 1 elektron alır → iyon yükü **-1**.